NoSQL e sistemas distribuídos

PADRÕES DE DADOS

Documento JSON

```
doc = {"id":1,"tags":["a","b"],
       "perfil":{"ativo":True}}
```

Documentos suportam aninhamento.

Chave de acesso

```
chave = f"cliente:{id_cliente}"
```

Defina padrão de chave e TTL.

Distribuição hash

```
import hashlib
h = (hashlib.sha256(b"cliente:1")
 .hexdigest()[:8])
```

Hash não substitui particionamento.

MONGODB (DOCUMENTOS)

Conexão local

```
from pymongo import MongoClient
cli = MongoClient(
 "mongodb://127.0.0.1:27017")
```

Use instância de laboratório.

Filtro por campo

```
list(cli.db.colecao.find(
 {"perfil.ativo":True}))
```

Consulta exige servidor ativo.

Índice

```
cli.db.colecao.create_index(
 [("perfil.ativo",1)])
```

Índice acelera leitura seletiva.

CASSANDRA / LIMITES

Consulta por partição

```
SELECT * FROM eventos
WHERE cliente_id=42 AND dia=
 '2026-11-11';
```

Consulte a partition key.

Keyspace laboratório

```
CREATE KEYSPACE lab WITH replication
= {'class':'SimpleStrategy',
   'replication_factor':1};
```

Não é configuração de produção.

Decisão

```
-- Consistência x disponibilidade
-- Acesso antes de esquema
```

CAP não determina toda a arquitetura.

Receitas de consulta: adapte dados, colunas, credenciais e versões. Execute somente em ambientes autorizados.